

Grado en Informática Industrial y Robotica

Infraestructura Informática para Centros de Procesamiento de Datos

Código de la asignatura: 14541

Curso: 2026-2027

Guion de ejecución

“Instalación y configuración de pfSense para acceder a los servicios de una red corporativa”

Estudiante: Carles Luis Boquera

Profesor responsable: Dr. Lenin G. Lemus Zúniga

Contenido

1. Presentación y alcance del guion 2
2. Objetivos y baremo 3
3. Objetivos 3
4. Baremo de evaluación 3
5. Diseño de la infraestructura 4
6. Máquinas virtuales 4
7. Topología 4
8. Procedimiento de ejecución 6
9. Paso 1. Descarga de la ISO de pfSense 6
10. Paso 2. Creación de la máquina virtual de pfSense 6
11. Paso 3. Instalación de pfSense 6
12. Paso 4. Configuración de la interfaz WAN 7
13. Paso 5. Configuración de los segmentos internos 7
14. Paso 6. Servicios DHCP y DNS 7
15. Paso 7. Traducción de direcciones de red (NAT) 8
16. Paso 8. Reglas de firewall 8
17. Validación 9
18. Evidencias que deben recogerse para la memoria 10
19. Prompts de apoyo con IA 11
20. Lista de verificación final 12

Tabla de Figuras

1. Topología de la Práctica 5: pfSense con WAN y dos segmentos internos. 4

Listados de código

1. Reservas de direcciones estaticas en DHCP 7
2. Comprobacion desde el servidor de base de datos 9
3. Prompt de consulta sobre pfSense 11
4. Prompt de consulta sobre el documento de diseno 11

1 Presentación y alcance del guion

Este guion desarrolla el procedimiento de ejecución de la **Práctica 5**: la instalación y configuración de **pfSense** como puerta de enlace (border gateway) dentro de un entorno de virtualización Proxmox, de modo que la red corporativa disponga de **conectividad a Internet** y de **dos segmentos de red internos**, en los que se alojan los servidores de aplicación.

Dependencia con la Práctica 4

La Práctica 5 reutiliza la aplicación Flask y el SGBD de la Práctica 4. El profesor exige informar de las características de la aplicación y de los segmentos de red empleados **antes** de la sesión, con un dibujo similar al de la figura 1. De no consensuarlo, la penalización es de 5 puntos sobre la nota final.

2 Objetivos y baremo

3 Objetivos

- Instalar pfSense en una máquina virtual de Proxmox con tres tarjetas de red.
- Configurar la interfaz WAN para que obtenga una dirección IP válida de Internet a través del servidor DHCP del laboratorio.
- Crear dos segmentos de red internos (LAN), uno de los cuales seającará como zona desmilitarizada.
- Configurar los servicios DHCP y DNS de pfSense, la traducción de direcciones de red (NAT) y la publicación de los servicios web.

4 Baremo de evaluación

Tabla 1. Criterios de evaluación de la Práctica 5 y su peso.

Criterio	**Descripción**	**Peso**
IP pública	pfSense configurado para tener una tarjeta de red con IP pública.	20 %
Segmentos de red	Configuración de los dos segmentos de red.	15 %
Servidor web de la DMZ	Funcionamiento del servidor web de la zona desmilitarizada.	15 %
Servidor web de la intranet	Funcionamiento del servidor web de la intranet.	15 %
Servidor de base de datos	Funcionamiento del servidor de base de datos.	5 %
Aplicación Flask	Funcionamiento de la aplicación Flask.	30 %

5 Diseño de la infraestructura

6 Máquinas virtuales

Tabla 2. Máquinas virtuales de la Práctica 5.

ID	Nombre	Interfaz	Dirección IP	Servicio
201	`pfsense`	`igb0` (WAN)	Obtenida por DHCP	pfSense, con salida a Internet.
201	`pfsense`	`igb1` (LAN1)	192.168.50.1	Segmento de la zona desmilitarizada.
201	`pfsense`	`igb2` (LAN2)	192.168.100.1	Segmento de la intranet corporativa.
202	`dmz-web`	`ens18`	192.168.50.11	Servidor web de la zona desmilitarizada.
203	`intra-web`	`ens18`	192.168.100.11	Servidor web de la intranet.
204	`db`	`ens18`	192.168.100.12	PostgreSQL.
205	`flask`	`ens18`	192.168.100.13	Aplicación Flask.

7 Topología

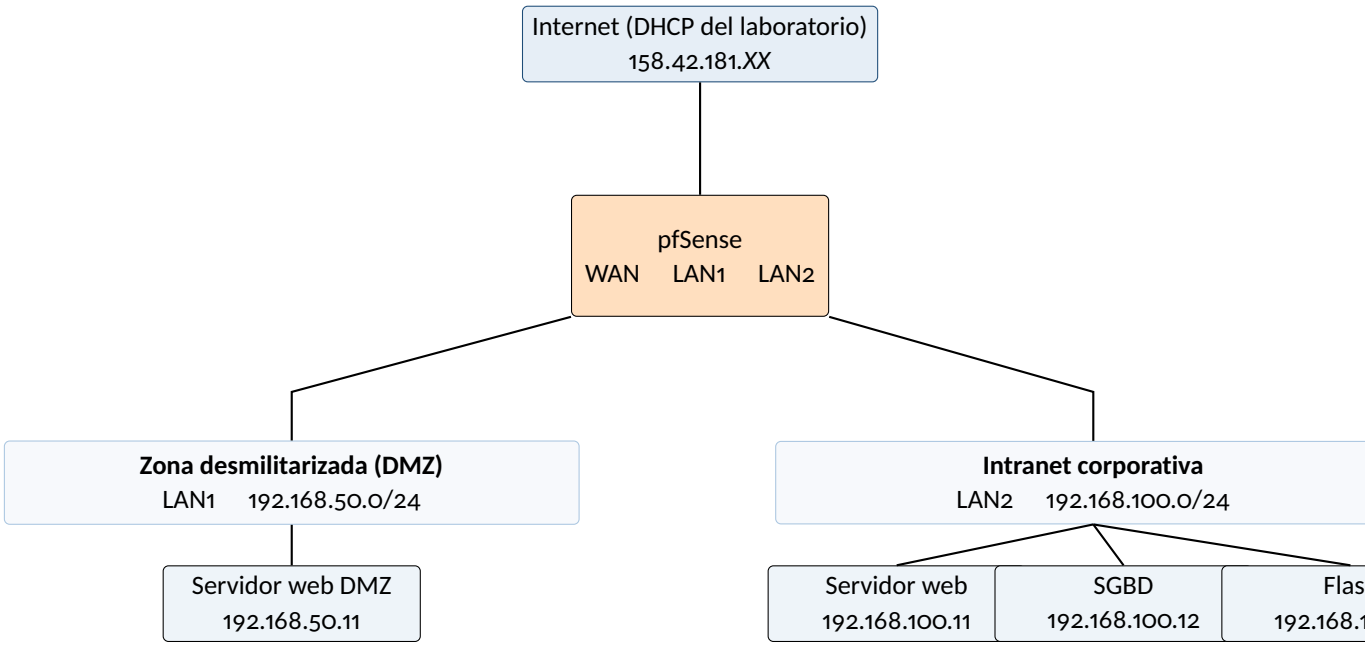


Figura 1. Topología de la Práctica 5: pfSense con WAN y dos segmentos internos.

La zona desmilitarizada

La DMZ es el segmento donde se publican los servicios que deben ser accesibles desde Internet, pero sin acceso a la red interna. El filtrado entre la DMZ y la intranet se hace en pfSense, y es precisamente lo que se hará en la Práctica 8.

8 Procedimiento de ejecución

9 Paso 1. Descarga de la ISO de pfSense

- Descargar la ISO desde `https://www.pfsense.org/download/`. La descarga **requiere crear una cuenta**.
- Cargar la ISO en el almacenamiento de Proxmox desde `local` → `ISO Images` → `Upload`.

10 Paso 2. Creación de la máquina virtual de pfSense

1. Crear la VM con identificador `201`:
   - Tipo: **Linux**, versión `Debian 12 (standard)`.
   - Disco: 4 GB, formato `VirtIO Block` o `IDE`.
   - RAM: 1024 MB.
   - **Tarjetas de red: tres**.
2. Asignar a cada tarjeta la **dirección MAC reservada** del equipo y del grupo, tal como figura en las instrucciones del laboratorio:
   - Grupo PL4A1 (martes 19:00–20:30): MAC `00:50:56:1D:12:XX`.
   - Grupo PL4A2 (martes 17:30–19:00): MAC `00:50:56:1D:11:XX`.
3. La tarjeta que se conecta al exterior (WAN) debe llevar la MAC reservada, porque es la que reconoce el servidor DHCP del laboratorio.

Orden de las tarjetas de red

En Proxmox la numeración de las tarjetas (`net0`, `net1`, `net2`) no tiene por qué coincidir con el orden de los dispositivos que detecta el sistema operativo. Por eso, al instalar pfSense se debe asignar *manualmente* cada interfaz a su nombre de pfSense (`igb0`, `igb1`, `igb2`) y comprobar que la MAC de la tarjeta WAN es la reservada.

11 Paso 3. Instalación de pfSense

1. Arrancar la máquina virtual y montar la ISO de pfSense.
2. Seleccionar la opción de instalación (no la de limitación de memoria).
3. Asignar las interfaces:
   - `igb0` → **WAN**.
   - `igb1` → **LAN1** (zona desmilitarizada).
   - `igb2` → **LAN2** (intranet corporativa).
4. Completar la instalación y reiniciar.
5. Acceder a la consola de pfSense con las credenciales por defecto (`admin` / `pfsense`) y cambiar inmediatamente la contraseña desde la consola de diagnóstico.

12 Paso 4. Configuración de la interfaz WAN

1. Entrar en la interfaz web de administración en `https://<ip>:8443`.
2. En `Interfaces` → `WAN`, configurar el método como **DHCP**, para que obtenga la dirección del servidor DHCP del laboratorio.
3. Si no se obtiene dirección, comprobar que la MAC de la tarjeta coincide exactamente con la reservada.

Verificación de la salida a Internet

Desde la consola de pfSense (`Diagnostics` → `Ping`) debe responderse el nombre `www.upv.es`. En la máquina virtual del laboratorio, la dirección esperada está en el rango `158.42.181.0/24`.

13 Paso 5. Configuración de los segmentos internos

Tabla 3. Configuración de las interfaces internas de pfSense.

Parámetro	LAN1 (DMZ)	LAN2 (intranet)
Tipo	Static IPv4	Static IPv4
Dirección IP	192.168.50.1	192.168.100.1
Máscara	255.255.255.0	255.255.255.0

14 Paso 6. Servicios DHCP y DNS

pfSense integra el servidor DHCP de **Dnsmasq** y el de DNS de **Unbound**. La configuración se realiza en `Services`.

Tabla 4. Configuración del servicio DHCP de pfSense en cada segmento.

Campo	LAN1 (DMZ)	LAN2 (intranet)
Enable	Yes	Yes
Pool	192.168.50.10–192.168.50.60	192.168.100.10–192.168.100.60
Gateway	192.168.50.1	192.168.100.1
DNS Server	192.168.50.1	192.168.100.1

```
En Services > DHCP > LAN2 > Static Mappings:

  dmz-web    -> 192.168.50.11  (si se ubica en el segmento DMZ)
  intra-web  -> 192.168.100.11
  db         -> 192.168.100.12
  flask      -> 192.168.100.13
```

Listado 1. Reservas de direcciones estaticas en DHCP

15 Paso 7. Traducción de direcciones de red (NAT)

- En `Firewall` → `NAT` → `Outbound`, dejar el modo **Hybrid (NAT + No NAT)** o **Automatic**, que es el valor por defecto y el recomendado.
- En `Firewall` → `NAT` → `Port Forward`, crear las reglas de publicación de los servicios web.

Tabla 5. Reglas de publicación de servicios (Port Forwarding).

Protocolo / puerto	Dirección destino	Puerto destino	Descripción	Filtro
TCP 443	192.168.50.11	443	Servidor web de la DMZ	Solo desde la WAN
TCP 80	192.168.50.11	80	Servidor web de la DMZ (redirección a 443)	Solo desde la WAN
TCP 443	192.168.100.11	443	Servidor web de la intranet	Solo desde la WAN

La aplicación Flask también debe publicarse

Para que la aplicación Flask sea accesible desde Internet hay que añadir su regla de *port forwarding* y, además, el certificado y el nombre de dominio correspondientes. Esta parte se completa en la Práctica 5 con los datos que proporcione el profesor.

16 Paso 8. Reglas de firewall

La configuración por defecto de pfSense bloquea todo el tráfico que llega a la interfaz WAN salvo los puertos publicados, que es exactamente el comportamiento deseado. Conviene no relajar las reglas por defecto.

Regla de oro de la segmentación

La comunicación entre la DMZ y la intranet debe estar **bloqueada**. Es el único modo de que una vulnerabilidad en el servidor de la DMZ no se convierta en un punto de entrada a la red interna. La Práctica 8 consiste precisamente en configurar y verificar este aislamiento.

17 Validación

Tabla 6. Comprobaciones de la Práctica 5 y su resultado esperado.

Comprobación	**Resultado esperado**
La interfaz WAN tiene dirección IP pública.	La dirección está en el rango `158.42.181.0/24` y se ha obtenido por DHCP.
pfSense sale a Internet.	El ping a `www.upv.es` desde la consola de diagnóstico responde.
Los equipos de la intranet obtienen dirección por DHCP.	`ipconfig` muestra una dirección del rango `192.168.100.0/24` y la puerta de enlace `192.168.100.1`.
Los equipos se resuelven por nombre.	`nslookup flask` devuelve `192.168.100.13`.
El servidor web de la DMZ es accesible desde Internet.	La carga de la URL pública muestra la página del servidor.
El servidor web de la intranet es accesible desde Internet.	La carga de la URL pública muestra la página del servidor.
La aplicación Flask es accesible desde Internet.	La carga de la URL pública devuelve la página de la aplicación con los datos de la base de datos.
Desde el SGBD se accede a la aplicación Flask.	`curl` desde el servidor de base de datos devuelve el HTML de la aplicación.

```
# Desde la MV que hospeda el SGBD
root@db:~# curl -s http://192.168.100.13 | grep -i "Carles Luis Boquera"
root@db:~# ping -c 3 192.168.100.13
```

Listado 2. Comprobacion desde el servidor de base de datos

18 Evidencias que deben recogerse para la memoria

Tabla 7. Evidencias a capturar durante la ejecución.

#	Evidencia	Apartado de la memoria
1	Asignación de las tres tarjetas con sus MAC reservadas.	Desarrollo: instalación
2	Pantalla de asignación de interfaces durante la instalación.	Desarrollo: instalación
3	Configuración de la interfaz WAN con la IP pública obtenida.	Desarrollo: WAN
4	Configuración de los dos segmentos internos.	Desarrollo: LAN
5	Configuración del DHCP y del DNS de pfSense.	Desarrollo: servicios
6	Reglas de publicación de servicios (port forwarding).	Desarrollo: NAT
7	Acceso a los dos servidores web desde Internet.	Validación
8	Acceso a la aplicación Flask desde el servidor de base de datos.	Validación

19 Prompts de apoyo con IA

```
Estoy realizando la Practica 5 de Infraestructura Informatica para Centros de
Datos. Debo instalar pfSense en una maquina virtual de Proxmox con tres tarjetas
de red (WAN, LAN1 y LAN2), de modo que la WAN obtenga una IP valida por DHCP del
laboratorio, los dos segmentos internos sirvan direcciones por DHCP y nombres por
DNS, y los servidores web sean publicables en Internet mediante traduccion de
direcciones.

Proporcame:
1. Los pasos exactos de instalacion de pfSense, incluyendo como asignar
   manualmente las interfaces a los nombres WAN, LAN1 y LAN2, y como verificar
   que la MAC de la tarjeta WAN es la esperada.
2. Como configurar en pfSense la WAN en modo DHCP, y las LAN en modo estatico,
   indicando los campos concretos de la interfaz web.
3. Como habilitar y configurar el servidor DHCP y el servidor DNS en pfSense, y
   como crear reservas de direcciones.
4. Como configurar la traduccion de direcciones de red y las reglas de
   publicacion de puertos (port forwarding) para los servidores web.
5. Que reglas de firewall hay que mantener o modificar para que la zona
   desmilitarizada no pueda alcanzar la red interna, y por que.
No inventes referencias bibliograficas.
```

Listado 3. Prompt de consulta sobre pfSense

```
Voy a informar al profesor del diseno de la Practica 5 antes de la sesion de
laboratorio. Redactame un breve documento (una pagina) con:
1. Un diagrama de la topologia con pfSense, la WAN y los dos segmentos internos,
   indicando los nombres de cada maquina virtual y sus direcciones IP.
2. La relacion de servicios publicados en Internet y de los que quedan
   restrictedidos a la red interna.
3. Una justificacion de por que la zona desmilitarizada y la intranet deben estar
   aisladas entre si.
Redactalo en formato plano, sin markdown, para poder pegarlo en un documento.
```

Listado 4. Prompt de consulta sobre el documento de diseno

20 Lista de verificación final

Tabla 8. Comprobaciones antes de entregar la Práctica 5.

#	Comprobación
1	El documento de diseño se ha entregado al profesor antes de la sesión.
2	La máquina virtual de pfSense tiene tres tarjetas con las MAC reservadas.
3	La WAN obtiene por DHCP una dirección del rango `158.42.181.0/24`.
4	pfSense tiene salida a Internet verificada con un ping a `www.upv.es`.
5	LAN1 (DMZ) y LAN2 (intranet) están configuradas con sus direcciones estáticas.
6	El DHCP de pfSense reparte direcciones en los dos segmentos y las reservas son correctas.
7	El DNS de pfSense resuelve los nombres de las máquinas internas.
8	Los dos servidores web y la aplicación Flask son accesibles desde Internet.
9	El servidor de base de datos accede a la aplicación Flask.